

محمية بجدة الطبيعية - نيوم

في أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية، حيث تمتد صحراء حِسمى بين الجبال الشاهقة والسهول الرملية والأودية العميقة، تقع بجدة، إحدى أبرز المناطق الطبيعية في نيوم، التي تتميز بتكويناتها الصخرية الفريدة وألوانها الحمراء وأقواسها الطبيعية التي نحتتها عوامل التجوية والتعرية عبر أزمنة جيولوجية طويلة. وفي هذا المشهد الصحراوي الاستثنائي، تبدو الجبال الرملية وكأنها قلاع طبيعية شاهقة، تتخللها الممرات الصخرية والكثبان الرملية، في لوحة جيولوجية تجمع بين جمال الطبيعة وأسرار تاريخ الأرض. ولا تمثل هذه التكوينات مجرد مظاهر جمالية، بل تشكل سجلًا طبيعيًا يكشف عن العلاقة بين الترسيب القديم والبنية الجيولوجية والتجوية والتعرية، ويوضح كيف أسهمت المياه والرياح في تشكيل أحد أكثر المشاهد الصحراوية تميزًا في شمال غرب الجزيرة العربية.

تقع بجدة ضمن نطاق **محمية نيوم الطبيعية بمنطقة تبوك**، وهي ليست محمية مستقلة من الناحية الإدارية، وإنما منطقة طبيعية تحتضن موقعًا لإعادة توطين الحياة الفطرية داخل المحمية. وتؤكد نيوم أن بجدة تقع في قلب صحراء حِسمى، وأن من أبرز معالمها قوس بجدة الكبير، وهو تكوين صخري طبيعي يمثل أحد المعالم الجيولوجية المميزة للمنطقة. وتكتسب بجدة أهميتها من اجتماع التراث الجيولوجي مع جهود استعادة النظم البيئية وحماية الحياة الفطرية، مما يجعلها موقعًا مناسبًا للبحث العلمي والتعليم البيئي والسياحة الجيولوجية المسؤولة. كما أن ارتباطها بمنظومة نيوم الطبيعية يتيح النظر إليها بوصفها جزءًا من مشهد بيئي أوسع تتكامل فيه الجبال والأودية والسهول الرملية والموائل الصحراوية.

وتكتسب بجدة أهمية خاصة لوقوعها ضمن **إقليم جيولوجي يتميز بتنوع الصخور الرسوبية القديمة والتكوينات الرملية والمرتفعات الصخرية** التي تشكلت نتيجة عمليات الترسيب والتصخر والرفع التكتوني والتجوية والتعرية. ويعكس هذا التنوع مراحل متعاقبة من تطور البيئات الطبيعية في شمال غرب الجزيرة العربية، حيث تعاقبت فترات الترسيب القاري والبحري في أجزاء من الإقليم، ثم تعرضت الصخور لعمليات جيولوجية أسهمت في تشكيل تضاريسها الحالية. وقد أدى اختلاف مقاومة الصخور للتجوية والتعرية إلى ظهور الجروف المرتفعة والأبراج المنعزلة والأقواس الطبيعية، بينما أسهمت المياه والرياح في إزالة المواد المفككة ونقلها نحو الأودية والسهول والمنخفضات.

ومن الناحية الجيولوجية، تتميز بجدة **بانتشار الصخور الرملية الحمراء** التي تشكل العنصر الأساسي في المشهد الطبيعي. وتتكون هذه الصخور من حبيبات رملية تراكمت في بيئات ترسيبية قديمة، ثم تعرضت للضغط والتلاحم بواسطة مواد معدنية حولتها إلى صخور متماسكة. وتختلف درجة تماسك الحجر الرملي تبعًا لحجم الحبيبات ونوع المواد اللاحمة ومسامية الصخور، كما تتفاوت مقاومته للتجوية والتعرية من طبقة إلى أخرى. وتساعد دراسة هذه الخصائص على فهم أسباب اختلاف أشكال الجبال والجروف، وتفسير كيفية بقاء بعض الكتل الصخرية مرتفعة بينما تعرضت الصخور المحيطة بها للإزالة عبر فترات زمنية طويلة.

وتعود **الألوان الحمراء والبنية التي تميز كثيرًا من الصخور الرملية في صحراء حِسمى** إلى وجود أكاسيد الحديد التي تغلف الحبيبات الرملية أو تدخل ضمن المواد اللاحمة بينها. وقد تتفاوت درجات اللون بين الأحمر الداكن والبني والبرتقالي والأصفر، نتيجة الاختلافات المعدنية وظروف التجوية والتغيرات الكيميائية التي تعرضت لها الصخور. وتبرز هذه الألوان بصورة خاصة عند تعرض الواجهات الصخرية لأشعة الشمس في أوقات مختلفة من اليوم، حيث تتغير شدة الإضاءة والظلال فتظهر التكوينات بألوان متدرجة. وتوفر هذه الظاهرة قيمة جمالية وسياحية كبيرة، لكنها تعكس في الوقت نفسه خصائص جيولوجية ومعدنية يمكن دراستها لفهم تاريخ الصخور وظروف تكونها.

وتظهر في بعض المكاشف الصخرية **طبقات رسوبية متعاقبة** يمكن الاستفادة منها في تفسير البيئات القديمة التي ترسبت فيها الرمال. وقد تحتوي الصخور الرملية على تراكيب رسوبية مثل التطبق المتقاطع، الذي ينشأ نتيجة حركة الكثبان الرملية أو التيارات المائية القديمة، ويساعد الجيولوجيين على استنتاج اتجاهات نقل الرواسب والظروف الترسيبية السابقة. كما يمكن دراسة حجم الحبيبات ودرجة استدارتها وفرزها لتحديد طبيعة الوسط الذي نقلها

ورسبها، سواء كان مرتبطًا بالرياح أو المياه. وتكتسب هذه التراكيب أهمية علمية لأنها تمثل أدلة محفوظة داخل الصخور على بيئات قديمة اختلفت في ظروفها عن البيئة الصحراوية الحالية.

وتتميز بجدة **بوجود الجروف الصخرية والأبراج والكتل الرملية الضخمة** التي تشكلت بفعل التعرية التفاضلية. وتحدث هذه العملية عندما تتفاوت مقاومة الطبقات الصخرية للتجوية، فتتآكل الأجزاء الأقل تماسكًا بصورة أسرع، بينما تبقى الأجزاء الأكثر صلابة بارزة على هيئة جروف أو أعمدة أو كتل منعزلة. وقد تتطور بعض الواجهات إلى أشكال غير منتظمة تحتوي على تجاويف وحواف بارزة، بينما تنفصل كتل أخرى عن المرتفعات المجاورة نتيجة اتساع الفواصل وإزالة المواد الضعيفة. وتوضح هذه الأشكال أن المشهد الجيومورفولوجي الحالي يمثل نتيجة تراكمية لعمليات طبيعية استمرت خلال فترات طويلة، وليس نتاج عامل واحد أو مرحلة زمنية قصيرة.

وتؤدي **الفواصل والشقوق الطبيعية دورًا أساسيًا في تطور التضاريس**، إذ تسمح بتسرب المياه إلى داخل الصخور وتزيد مساحة الأسطح المعرضة للتجوية. ومع مرور الزمن، تتسع بعض الفواصل وتتطور إلى ممرات ضيقة أو تجاويف صخرية، وقد تنفصل بعض الكتل عن المرتفعات المجاورة لتصبح أبراجًا صخرية مستقلة. وتختلف أشكال هذه الممرات بحسب اتجاهات الفواصل وامتدادها ودرجة تماسك الصخور، كما تتأثر بعمليات التجوية الملحية والحرارية والتعرية المائية والريحية. وتساعد دراسة الفواصل على تفسير اتجاهات بعض الممرات الطبيعية وأشكال الجروف، كما توفر أساسًا مهمًا لتقييم استقرار الكتل الصخرية في المواقع التي تشهد زيارات سياحية أو أنشطة ميدانية.

ومن أبرز المعالم الجيولوجية في المنطقة **قوس بجدة الكبير**، الذي يمثل نموذجًا متميزًا للتعرية الطبيعية في الصخور الرملية. وتتكون الأقواس الصخرية عادة عندما تؤدي عمليات التجوية والتعرية إلى إزالة أجزاء ضعيفة من الكتلة الصخرية، بينما تبقى الأجزاء الأكثر مقاومة لتشكل قوسًا طبيعيًا. وقد تبدأ هذه العملية بتكوين تجاويف صغيرة على امتداد الفواصل أو الطبقات الأقل تماسكًا، ثم تتسع التجاويف تدريجيًا مع استمرار إزالة المواد المفككة، حتى يتكون فراغ واضح تعلوه كتلة صخرية متصلة. وتختلف أشكال الأقواس وأبعادها بحسب خصائص الصخور واتجاهات الفواصل ودرجة مقاومة الطبقات للتجوية، مما يجعل كل قوس طبيعي سجلًا خاصًا لتاريخ تطور الكتلة الصخرية التي نشأ فيها.

وتتداخل في تكوين هذه الأقواس **عمليات متعددة تشمل التجوية الملحية والتعرية الريحية والمائية والتفكك على امتداد الفواصل**. فقد تؤدي الأملاح المتبلورة داخل مسام الحجر الرملي إلى إضعاف تماسك بعض الحبيبات، بينما تسهم المياه في إزالة المواد المفككة ونحت الأجزاء الأقل مقاومة. كما قد تعمل الرمال المحمولة بالرياح على صقل بعض الأسطح وزيادة التآكل الموضعي عندما تتوافر الظروف المناسبة. ولا يمكن تحديد العملية المسيطرة في تكوين قوس بجدة دون دراسة تفصيلية لبنيته الصخرية وخصائصه المعدنية والهندسية. وتبرز أهمية هذا التمييز في تجنب التفسيرات المبسطة التي تنسب نشأة الأقواس إلى الرياح وحدها، رغم أن تطورها غالبًا ما يعكس تفاعل عوامل طبيعية متعددة.

وتتميز المنطقة كذلك **بانتشار الكثبان الرملية الحمراء** التي تتشكل نتيجة تراكم الرمال المنقولة بواسطة الرياح. وتختلف أشكال هذه الكثبان تبعًا لاتجاهات الرياح وسرعتها وكمية الرمال المتاحة وطبيعة التضاريس المحيطة. وقد تتجمع الرمال عند قواعد الجبال وفي الممرات الصخرية والمنخفضات، حيث تنخفض سرعة الرياح وتزداد فرص الترسيب. وتؤدي حركة الرمال المستمرة إلى تغير أشكال بعض الكثبان ومواقعها، مما يجعل المشهد الصحراوي في حالة تطور طبيعي مستمر. كما تساعد دراسة اتجاهات الكثبان وأشكالها على فهم أنماط الرياح السائدة وعلاقتها بالتضاريس الصخرية التي تتحكم في حركة الهواء وتوزيع الرواسب.

وتنتشر بين المرتفعات الصخرية **أودية ومجارٍ طبيعية تتجمع فيها مياه الأمطار خلال العواصف**. وتتميز هذه الأودية بوجود رواسب رملية وحصوية متفاوتة الأحجام، تكشف عن قدرة المياه الجارية على نقل المواد الصخرية وإعادة توزيعها. وقد تتشكل بعض المجاري على امتداد مناطق الضعف الصخري أو بين الجروف والمرتفعات، بينما تتسع في المواقع التي تقل فيها مقاومة الصخور للتعرية. وتختلف خصائص الرواسب بحسب قوة الجريان والمسافة التي قطعتها المواد المنقولة، حيث تتراكم الحصى والمواد الخشنة في المواقع الأعلى طاقة، بينما تترسب الرمال والمواد الدقيقة عندما تنخفض سرعة المياه.

وتكتسب الأودية **أهمية هيدرولوجية خاصة** لأنها تمثل مسارات رئيسية للجريان السطحي في البيئة الصحراوية. وقد تتسرب بعض مياه السيول عبر الرواسب الرملية والحصوية، مما يسهم في تغذية المياه الجوفية المحلية عندما تسمح الظروف الجيولوجية بذلك. وتختلف قدرة الرواسب على امتصاص المياه بحسب سمكها ونفاذيتها ودرجة فرزها، كما تؤثر الفواصل الصخرية في حركة المياه تحت السطح. وقد تتجمع المياه مؤقتًا في بعض المنخفضات بعد هطول الأمطار، فتسهم في توفير رطوبة تساعد على نمو النباتات الصحراوية. وتبرز أهمية

دراسة هذه العمليات في فهم العلاقة بين الجريان السطحي والموارد المائية المحدودة وتوزيع الموائل الطبيعية داخل المنطقة.

ويسود بجدة **مناخ صحراوي جاف** يتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وانخفاضها خلال الشتاء، مع تفاوت حراري يومي واضح. وتؤثر هذه الظروف في عمليات التجوية الفيزيائية والكيميائية وفي حركة الرمال وتوزيع النباتات، حيث تتعرض الصخور المكشوفة لتغيرات حرارية متكررة، بينما تسهم ندرة الأمطار وارتفاع التبخر في محدودية الرطوبة. وقد تشهد المنطقة عواصف مطرية قصيرة تؤدي إلى جريان سطحي مفاجئ، في حين تنقل الرياح الرواسب الدقيقة بين الكثبان والمنخفضات. ويؤدي هذا التداخل بين الحرارة والجفاف والأمطار المتقطعة والرياح إلى استمرار تطور التضاريس وتغير خصائص السطح عبر الزمن.

وتنتشر **النباتات الصحراوية في الأودية والمنخفضات** والمناطق التي تتجمع فيها الرواسب الدقيقة والرطوبة، بينما يقل الغطاء النباتي فوق الجروف الصخرية المكشوفة والكثبان المتحركة. وتختلف كثافة النباتات بحسب طبيعة التربة وعمقها وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه، كما تتأثر بتكرار الأمطار والاضطرابات الطبيعية والبشرية. وتؤدي النباتات دورًا مهمًا في تثبيت الرواسب والحد من انجراف التربة وتوفير الغذاء والمأوى للكائنات الفطرية. وتبرز أهمية المحافظة على هذا الغطاء النباتي المحدود لأنه يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار البيئة الصحراوية، ويسهم في تقليل حركة الرمال وتحسين الظروف المحلية لنمو النباتات واستمرار الموائل الطبيعية.

وتكتسب المنطقة **أهمية بيئية إضافية من برامج إعادة توطين الحياة الفطرية** التي تنفذها نيوم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. وتشمل هذه البرامج إعادة أنواع محلية إلى موائلها الطبيعية، ومنها المها العربي والوعول والغزلان، في إطار جهود استعادة التوازن البيئي. وتستهدف هذه المبادرات تعزيز التنوع الأحيائي وإعادة بناء العلاقات البيئية بين النباتات والحيوانات والموائل الطبيعية، مع أهمية متابعة نجاح إعادة التوطين من خلال الرصد الميداني والدراسات البيئية. كما ينبغي التمييز بين إطلاق الحيوانات في مواقع محددة وبين إثبات تكوّن جماعات برية مستقرة وقادرة على التكاثر والاستمرار، إذ يتطلب ذلك بيانات رصد طويلة المدى.

وتتميز بجدة أيضًا **بقيمة تاريخية وثقافية**، إذ تقع ضمن نطاق صحراء حِسمى التي ارتبطت بطرق التجارة والتنقل القديمة في شمال غرب الجزيرة العربية. وتنتشر في الإقليم نقوش ورسوم صخرية توثق جوانب من الحياة البشرية والبيئة الطبيعية خلال فترات تاريخية مختلفة، وتوفر

فرصة لدراسة العلاقة بين الإنسان والبيئة الصحراوية، خصوصًا ما يتعلق باستخدام الأودية والممرات الطبيعية ومصادر المياه وطرق الانتقال بين المناطق الجبلية والسهول. وقد أسهمت التضاريس في توجيه حركة الإنسان واختيار مساراته، كما وفرت بعض الممرات الطبيعية طرقًا للعبور بين المرتفعات والمناطق المنخفضة. ويبرز هذا الترابط أهمية دراسة التراث الطبيعي والثقافي بوصفهما عنصرين متكاملين في فهم تاريخ المنطقة.

وتُعد بجدة **من المواقع المناسبة لدراسة التراث الجيولوجي والسياحة الجيولوجية**، حيث يمكن الاستفادة من تنوع تضاريسها في شرح عمليات الترسيب والتجوية والتعرية وتطور الأقواس الصخرية والكثبان الرملية. وقد أبرزت دراسة علمية منشورة عام 2024 أهمية التراث الجيولوجي في نيوم، وحددت مجموعة من المواقع والأشكال الجيولوجية ذات القيمة العلمية والتعليمية والسياحية، من بينها الأودية والمراوح الفيضية والتكوينات الناتجة عن التجوية والتعرية. ولا تعني هذه النتائج أن جميع الأشكال المذكورة توجد بالضرورة داخل بجدة نفسها، لكنها تؤكد القيمة العلمية الواسعة للمشهد الجيولوجي في نطاق نيوم. وتبرز أهمية هذه الدراسات في دعم السياحة التعليمية والمحافظة على التكوينات الطبيعية من خلال التوثيق العلمي وإدارة الزيارات بصورة مسؤولة.

المخاطر الطبيعية في بجدة الطبيعية

تتميز بجدة بمجموعة من المخاطر الطبيعية المحتملة المرتبطة بطبيعة الصخور الرملية والجروف المرتفعة والأقواس الطبيعية والكثبان المتحركة والأودية الصحراوية. وتأتي **مخاطر سقوط الكتل الصخرية والانهيارات الموضعية والسيول المفاجئة** في مقدمة المخاطر الجيومورفولوجية والهيدرولوجية التي تستحق الدراسة، إلى جانب **التجوية الملحية والحرارية والتعرية الريحية وحركة الكثبان الرملية والتدفقات الحطامية**. كما تكتسب المخاطر الزلزالية أهمية خاصة بسبب الموقع الإقليمي لبجدة بالقرب من حزام خليج العقبة النشط، مما يستدعي تقييمًا علميًا يجمع بين الخصائص الجيولوجية المحلية والسجلات الزلزالية التاريخية والحديثة. ومن الضروري التمييز بين المخاطر المحتملة التي تشير إليها طبيعة التضاريس والمخاطر التي جرى توثيق حدوثها بالفعل، وعدم افتراض مستوى محدد من الخطورة دون دراسات ميدانية وقياسات متخصصة.

وتُعد **مخاطر سقوط الكتل الصخرية والانهيارات الموضعية** من أبرز الجوانب التي تستحق الدراسة، خصوصًا في المناطق التي تحتوي على جروف شديدة الانحدار أو كتل صخرية منفصلة

بفواصل وشقوق. وقد تؤدي عمليات التجوية المستمرة إلى إضعاف بعض الطبقات الرملية، خاصة عندما تكون المواد اللاحمة بين الحبيبات قليلة المقاومة. ومع مرور الزمن، قد تتفكك أجزاء من الصخور أو تنفصل كتل عن الجروف، مما يزيد احتمالية سقوطها نحو المنحدرات والممرات المجاورة. وتختلف احتمالات السقوط بحسب اتجاهات الفواصل وامتدادها وحجم الكتل ودرجة تماسك الصخور، كما قد تؤثر المياه المتسربة عبر الشقوق في إضعاف بعض الأجزاء. وتبرز أهمية تقييم استقرار الجروف قبل إنشاء المسارات السياحية أو نقاط المشاهدة بالقرب من الواجهات الصخرية.

وتبرز **الأقواس الصخرية الطبيعية بوصفها تشكيلات جيولوجية تحتاج إلى اهتمام خاص عند تقييم الاستقرار الصخري**، لأنها تعتمد على توزيع الإجهادات داخل الكتلة الصخرية وعلى قدرة الأجزاء المتبقية على نقل الأحمال نحو القواعد. وقد تؤثر الشقوق والتجوية وفقدان الدعم عند القواعد في استقرار بعض أجزاء القوس، خصوصًا عندما تتعرض الطبقات الأقل تماسكًا للتآكل المستمر. ولذلك ينبغي دراسة قوس بجدة الكبير باستخدام المسح الجيولوجي والتصوير ثلاثي الأبعاد، مع تحديد مواقع الفواصل والشقوق والتغيرات الهندسية المحتملة، دون افتراض وجود خطر انهيار فعلي ما لم تثبته القياسات الميدانية. كما تساعد المراقبة الدورية على توثيق التطور الطبيعي للقوس وتحديد أي تغيرات تستدعي إجراءات وقائية.

وتُعد **التجوية الملحية** من العمليات المهمة في البيئات الصحراوية، حيث يمكن أن تتبلور الأملاح داخل مسام الصخور نتيجة تبخر المياه. وقد يؤدي نمو البلورات إلى زيادة الضغط داخل المسام، مما يسهم في تفكك الحبيبات وتآكل الأسطح الصخرية. وتختلف شدة هذه العملية بحسب محتوى الأملاح والرطوبة وخصائص الحجر الرملي وتكرار دورات البلل والجفاف، وقد تظهر آثارها في صورة تجاويف صغيرة أو تقشر سطحي أو تفكك حبيبي. وتبرز أهمية هذه الظاهرة في تفسير تطور بعض الواجهات والأقواس الصخرية، مع ضرورة التمييز بينها وبين الأشكال الناتجة عن التعرية الريحية والمائية.

وتؤثر **التجوية الحرارية** في الصخور المكشوفة نتيجة التغيرات اليومية والموسمية في درجات الحرارة، حيث تتمدد المعادن وتنكمش بدرجات متفاوتة. وقد تسهم هذه التغيرات، بالتفاعل مع العمليات الأخرى، في نمو الشقوق الدقيقة وتقشر بعض الأسطح وتفكك الطبقات الخارجية. وتختلف استجابة الصخور بحسب تركيبها المعدني ودرجة تماسكها واتجاه تعرضها للشمس والظل، مما يؤدي إلى تفاوت معدلات التجوية بين الواجهات المختلفة. وتبرز أهمية دراسة هذه العملية في فهم تطور الصخور الرملية على المدى الطويل، إلا أن تأثيرها في استقرار الكتل

الكبيرة يحتاج إلى تقييم متكامل يشمل خصائص الصخور والفواصل والعوامل البيئية الأخرى.

وتبرز **التعرية الريحية** بوصفها إحدى العمليات الرئيسية التي تسهم في تشكيل تضاريس بجدة، حيث تحمل الرياح الرمال الدقيقة وتوجهها نحو الأسطح الصخرية. وقد تؤدي الرمال المحمولة بالرياح إلى صقل بعض الأسطح أو زيادة تآكل الأجزاء الأقل مقاومة، خصوصًا عندما تتركز حركة الحبيبات بالقرب من سطح الأرض. وتختلف شدة هذا التأثير بحسب سرعة الرياح واتجاهاتها وكمية الرمال المتاحة للنقل وخصائص الصخور. ومع ذلك، لا يمكن تفسير جميع الأشكال الصخرية الكبيرة بالتعرية الريحية وحدها، إذ تسهم التجوية والتعرية المائية والفواصل الطبيعية في تطور الجروف والأقواس والأبراج الصخرية.

ومن المخاطر المهمة **حركة الكثبان الرملية وزحف الرمال**، حيث يمكن أن تؤدي الرياح إلى تراكم الرمال داخل الممرات والمنخفضات وعلى امتداد المسارات الصحراوية. وقد تتغير مواقع بعض الكثبان بصورة تدريجية، مما يؤثر في سهولة الوصول إلى المواقع الطبيعية، كما قد تتراكم الرمال حول النباتات أو بعض التكوينات الصخرية. وتختلف سرعة حركة الكثبان بحسب اتجاهات الرياح وسرعتها وكمية الرمال المتاحة وطبيعة التضاريس، وقد تعمل الجبال والجروف بوصفها عوائق طبيعية تؤدي إلى تركز الترسيب في مواقع محددة. وتبرز أهمية مراقبة حركة الرمال عند التخطيط للمسارات السياحية والمرافق المؤقتة، مع تجنب التدخل غير الضروري في العمليات الطبيعية التي تشكل المشهد الصحراوي.

وتُعد **السيول المفاجئة** من أبرز المخاطر الهيدرولوجية المحتملة، حيث قد تؤدي العواصف المطرية الشديدة إلى تدفق المياه بسرعة عبر الأودية والممرات الصخرية. وتزداد خطورة السيول في المقاطع الضيقة التي تحيط بها المرتفعات الصخرية، إذ قد ترتفع سرعة المياه ومنسوبها خلال فترة قصيرة. وقد تحمل السيول كميات من الرمال والحصى والكتل الصخرية الصغيرة، مما يزيد قدرتها على التعرية وتغيير شكل المجاري. كما قد تتدفق المياه من أحواض تصريف بعيدة عن موقع وجود الزوار، حتى عندما لا تشهد المنطقة نفسها هطولًا مباشرًا للأمطار. وتبرز أهمية دراسة أحواض التصريف ومتابعة الإنذارات الجوية وتحديد المسارات الآمنة بعيدًا عن بطون الأودية النشطة.

وقد تؤدي **المياه الجارية إلى تعرية قواعد الجروف والأعمدة الصخرية**، خصوصًا عندما تمر السيول بالقرب من طبقات ضعيفة أو رواسب غير متماسكة. وقد يسهم تكرار هذه العملية في تغير أشكال بعض التكوينات الصخرية على المدى الطويل، حيث تؤدي إزالة المواد من القواعد

إلى كشف أجزاء جديدة من الصخور أو إضعاف بعض الحواف البارزة. وتختلف شدة هذه الظاهرة بحسب سرعة الجريان وكمية الرواسب المحمولة ودرجة مقاومة الصخور، وقد تكون أكثر تأثيرًا في المواقع التي تتركز فيها المياه بالقرب من الواجهات الصخرية. وتبرز أهمية دراسة هذه العملية في فهم تطور الأقواس والجروف وتقييم المواقع التي قد تتعرض لتغيرات جيومورفولوجية مستمرة.

وتبرز **التدفقات الحطامية** بوصفها خطرًا محتملًا في الأودية شديدة الانحدار، حيث قد تتحرك المياه والرواسب الخشنة معًا خلال العواصف المطرية القوية. وتختلف هذه التدفقات عن السيول المائية المعتادة بارتفاع تركيز المواد الصلبة فيها، مما يزيد قدرتها على نقل الحصى والكتل الصخرية وإحداث تغيرات سريعة في المجاري والمنحدرات. ويتطلب تقييم هذا الخطر دراسة الانحدارات وكمية الرواسب المتاحة وخصائص أحواض التصريف، مع البحث عن الشواهد الجيومورفولوجية التي قد تشير إلى حدوث تدفقات سابقة. ولا يعني وجود أودية جبلية بالضرورة حدوث تدفقات حطامية فيها، بل يتوقف ذلك على توافر ظروف جيولوجية وهيدرولوجية مناسبة.

وتؤثر **العواصف الرملية والغبارية** في البيئة الصحراوية، حيث قد تؤدي الرياح القوية إلى انخفاض مدى الرؤية وزيادة حركة الرواسب الدقيقة، مما يشكل تحديًا للأنشطة الميدانية والسياحية. وقد تتسبب العواصف في صعوبة التنقل بين الجبال والكثبان، كما قد تؤثر في المعدات المستخدمة في التصوير والمسح والرصد العلمي. وتختلف شدة هذه الظاهرة بحسب الظروف الجوية وخصائص السطح وكمية الرواسب المتاحة للنقل، وقد تأتي بعض العواصف من مناطق بعيدة عن بجدة. وتبرز أهمية متابعة التنبؤات الجوية وتنظيم الزيارات في الأوقات المناسبة، مع مراعاة أن انخفاض الرؤية قد يزيد من مخاطر التنقل في الممرات الصخرية والمناطق الوعرة.

كما تُعد **درجات الحرارة المرتفعة والجفاف** من المخاطر البيئية المهمة، خصوصًا خلال فصل الصيف، عندما تزداد احتمالات الإجهاد الحراري ونقص المياه لدى الزوار والعاملين في المواقع المكشوفة. وقد تؤدي فترات الجفاف الطويلة إلى انخفاض رطوبة التربة وتراجع الغطاء النباتي الموسمي، مما يزيد قابلية بعض الرواسب للانجراف بالرياح والمياه. وتختلف آثار الجفاف بين الأودية والمنخفضات التي تحتفظ بالرطوبة لفترات أطول، وبين الجروف والكثبان المكشوفة التي تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة وتبخر شديد. وتبرز أهمية التخطيط المسبق للرحلات وتوفير المياه ووسائل الاتصال والإسعافات الأولية، مع المحافظة على النباتات الصحراوية التي تسهم في تثبيت التربة واستقرار الموائل الطبيعية.

وتكتسب **منطقة بجدة أهمية خاصة في تقييم المخاطر الزلزالية** بسبب موقعها الإقليمي في شمال غرب المملكة وقربها النسبي من حزام خليج العقبة الزلزالي النشط، الذي يمثل أحد أهم النطاقات التكتونية في المنطقة. ويرتبط هذا الحزام بنظام صدوع انزلاقية جانبية تتحرك على امتداده الصفيحة العربية بالنسبة إلى صفيحة سيناء، ضمن منظومة صدع البحر الميت التحويلي. وقد شهد هذا النطاق في 22 **نوفمبر** 1995م **زلزالًا قويًا بلغت قوته نحو** 7.3 **درجات**، ويُعرف بزلزال خليج العقبة أو زلزال نويبع، ويُعد من أقوى الزلازل المسجلة بالأجهزة الحديثة في شمال غرب البحر الأحمر وخليج العقبة. وقد امتدت تأثيراته إلى مناطق واسعة من الدول المطلة على الخليج، مؤكدًا قدرة هذا النظام التكتوني على توليد زلازل قوية قد تؤثر في المناطق القريبة منه.

وتنبع أهمية **زلزال خليج العقبة عام** 1995م بالنسبة إلى بجدة من أنه يقدم دليلًا تاريخيًا ورصديًا على النشاط الزلزالي الفعلي في الإقليم، وليس مجرد احتمال نظري مستمد من وجود الصدوع الجيولوجية. كما أن طبيعة التضاريس الجبلية والجروف الصخرية والأودية في المنطقة قد تزيد من أهمية الأخطار الثانوية المصاحبة للهزات الأرضية القوية، ولا سيما الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل الحجرية وعدم استقرار بعض المنحدرات. وقد تتأثر التكوينات التي تحتوي على فواصل واسعة أو كتل منفصلة بدرجات مختلفة من الاهتزاز الأرضي، مما يجعل دراسة استقرار الجروف والأقواس الصخرية جزءًا مهمًا من تقييم المخاطر الزلزالية المحلية.

ولا يعني قرب بجدة من حزام خليج العقبة أن جميع أجزائها معرضة بالدرجة نفسها للاهتزازات الأرضية، إذ تختلف شدة التأثير تبعًا للمسافة من مصدر الزلزال وعمقه وقوته، وطبيعة الصخور والتربة والتضاريس المحلية. كما أن ترتيب بجدة بين المحميات والمواقع الطبيعية الستة والعشرين من حيث مستوى الخطر الزلزالي يحتاج إلى دراسة مقارنة كمية، وإن كان موقعها الجغرافي يجعلها من المواقع التي تستحق أولوية خاصة في التقييم. وتبرز أهمية التمييز بين الخطر الزلزالي الإقليمي، الذي تدعمه السجلات التاريخية والحديثة، وبين مستوى التعرض المحلي الذي يعتمد على خصائص الموقع ونتائج الدراسات الجيوتقنية والزلزالية.

ومن هنا تبرز أهمية **إعداد خرائط تفصيلية للصدوع النشطة ومصادر الزلازل المحتملة**، وتحليل السجلات الزلزالية التاريخية والحديثة، وتقدير التسارع الأرضي المتوقع، إلى جانب دراسة استقرار المنحدرات الصخرية وتحديد المواقع التي قد تتأثر بالانهيارات المصاحبة للهزات القوية. ويمكن الاستفادة من النماذج الجيولوجية والجيوفيزيائية في تقييم استجابة التكوينات الصخرية للاهتزازات، مع التركيز على الجروف المرتفعة والأقواس الطبيعية والكتل التي

تحتوي على فواصل واضحة. كما ينبغي ربط نتائج هذه الدراسات بالتخطيط للمسارات والمرافق السياحية، بما يضمن المحافظة على التراث الجيولوجي وتقليل تعرض الزوار للمخاطر المحتملة.

وتؤكد **تجربة زلزال خليج العقبة عام** 1995م أن المخاطر الزلزالية في شمال غرب المملكة تستند إلى شواهد جيولوجية وتاريخية ورصدية واضحة، الأمر الذي يجعل دراسة هذه المخاطر في منطقة بجدة ضرورة علمية ووقائية. ويسهم فهم هذه الأخطار في التخطيط الآمن لمسارات الزيارة والمرافق السياحية والأنشطة البحثية، والمحافظة على التراث الجيولوجي والطبيعي، مع تعزيز الجاهزية للتعامل مع الزلازل المحتملة وآثارها الثانوية. ولا يستلزم هذا التقييم افتراض وقوع زلزال قريب أو وجود نشاط زلزالي محلي غير موثق، بل يعتمد على فهم مصادر الخطر الإقليمية وتقدير آثارها المحتملة وفق أساليب علمية معتمدة.

وتوفر بجدة **فرصة مهمة لتطبيق تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والمسح الليزري ثلاثي الأبعاد** في دراسة استقرار الجروف والأقواس الصخرية ومراقبة حركة الكثبان الرملية وتحديد مسارات السيول. ويمكن استخدام الطائرات المسيّرة لإنتاج نماذج رقمية عالية الدقة للتضاريس، تساعد على قياس التغيرات التي تطرأ على الأسطح الصخرية وتحديد المواقع التي تستدعي الفحص الميداني. كما يمكن استخدام الصور الفضائية متعددة الأزمنة لرصد التغيرات في توزيع الرمال والغطاء النباتي والمجاري الطبيعية، وربطها بالبيانات المناخية والهيدرولوجية لفهم تطور المشهد الطبيعي.

كما يمكن الاستفادة من **تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي** في تحليل الصور الفضائية والبيانات الطبوغرافية لإعداد خرائط أولية لقابلية حدوث سقوط الصخور والسيول وزحف الرمال، مع ضرورة معايرة النتائج والتحقق منها ميدانيًا. ويمكن كذلك استخدام الخوارزميات في مقارنة النماذج ثلاثية الأبعاد للأقواس والجروف ورصد التغيرات الصغيرة في أشكالها، وتحديد المواقع التي تحتاج إلى قياسات أكثر تفصيلًا. وتبرز أهمية هذه التطبيقات في بناء سجل رقمي طويل الأمد للتكوينات الصخرية، يساعد على متابعة تطورها الطبيعي ودعم قرارات الحماية وإدارة السلامة.

وتبرز **أهمية إدارة المخاطر الطبيعية عند تطوير السياحة الجيولوجية في بجدة**، حيث ينبغي تحديد مسافات آمنة حول الجروف والأقواس الصخرية، وتجنب إنشاء مسارات ثابتة داخل مجاري السيول النشطة، وتوفير وسائل إرشاد وتحذير مناسبة للزوار. كما يمكن تطوير

مسارات تعليمية تشرح تاريخ الصخور الرملية الحمراء وعمليات الترسيب والتجوية والتعرية، وتوضح كيفية تشكل الأقواس والكثبان والأودية. وتساعد هذه المسارات على تحويل الزيارة إلى تجربة معرفية تجمع بين الاستمتاع بالمشهد الطبيعي وفهم العمليات الجيولوجية التي شكلته، مع المحافظة على التكوينات الحساسة والغطاء النباتي والموائل الطبيعية.

وفي الختام، تمثل بجدة أحد أبرز المشاهد الجيولوجية في محمية نيوم الطبيعية، حيث تجتمع الجبال الرملية الحمراء والأقواس الصخرية والكثبان والأودية لتروي تاريخًا طويلًا من العمليات الجيولوجية التي شكلت صحراء حِسمى. وهي ليست مجرد وجهة طبيعية ذات مناظر استثنائية، بل مختبر مفتوح لدراسة التراث الجيولوجي والجيومورفولوجيا الصحراوية والهيدرولوجيا والمخاطر الطبيعية، وموقع يجمع بين حماية الحياة الفطرية وصون التكوينات الصخرية وتعزيز البحث العلمي والسياحة المستدامة، بما يعزز مكانة شمال غرب المملكة بوصفه متحفًا طبيعيًا مفتوحًا لعلوم الأرض.

رابط الفيديو:

https://www.tiktok.com/@os77t/video/7437961798743002386?is__from__webapp=1&sender__device=pc

محمية بجدة – نيوم – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية موقع طبيعي ضمن نطاق نيوم
	المنطقة الإدارية	تبوك
	الموقع الجغرافي	شمال غرب المملكة؛ مرتفعات بجدة ضمن نطاق نيوم
	المساحة	نطاق جبلي ضمن نيوم؛ المساحة المستقلة غير منشورة
	سنة الاعتماد	لا يوجد اعتماد مستقل متحقق منه
	الاسم السابق	بجدة (اسم الموقع الطبيعي)
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	صخور نارية ومتحولة قديمة وركام منحدرات
	المظاهر الجيومورفولوجية	قمم جبلية شاهقة وأودية عميقة وسفوح شديدة الانحدار
	الخصائص الهيدرولوجية	أودية جبلية قصيرة وسريعة الاستجابة للأمطار
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	الطلح والنباتات الجبلية بحسب الارتفاع
	الحياة الفطرية	الوعل والطيور الجبلية والطيور الجارحة
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	تساقط الصخور والسيول الخاطفة والانجراف

المحور	العنصر	البيانات
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	قمم جبلية شاهقة وأودية عميقة وسفوح شديدة الانحدار
	الأهمية الهيدرولوجية	أودية جبلية قصيرة وسريعة الاستجابة للأمطار
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: مرتفعات وعرة تبرز أثر التصدع والتعرية في صخور الدرع العربي


محمية بجدة
(منطقة تبوك)
N
الأردن
مصر
خليج العقبة
حقل
مدين
الوجه
تبوك
محمية بجدة
15
5
البحر الأحمر
مفتاح الخريطة
حدود المحمية (تقريبية)
مدينة رئيسية
بلدة
طريق رئيسي
طريق ثانوي
جبال وبركانات
سهول رملية
أودية وجروف
مياه ساحلية ضحلة
مياه بحرية عميقة
0 10 20 40 60 80
كم
الموقع: غرب منطقة تبوك – شمال شرق خليج العقبة
الإحداثيات التقريبية للمركز:
28.59° N , 35.70° E
التصنيف: محمية طبيعية برية
أبرز الخصائص: تقع محمية بجدة ضمن نطاق صحراء حسمي، وتتميز بتنوع تضاريسها التي تشمل الحقول البركانية والجبال السوداء، والسهول الرملية الواسعة، والأودية الجافة. وتعتبر جزءاً من البيئات الصحراوية الفريدة في شمال غرب المملكة، كما تحتضن تنوعاً في النظم البيئية الصحراوية والنباتات البرية والحياة الفطرية. وتتميز بقربها من خليج العقبة وتأثيرها الخفر البيولوجي المميز.
منظر طبيعي من محمية بجدة
تكوينات بركانية داخل المحمية



